石碇區和茶園植被評估

111207430 王瑜靖

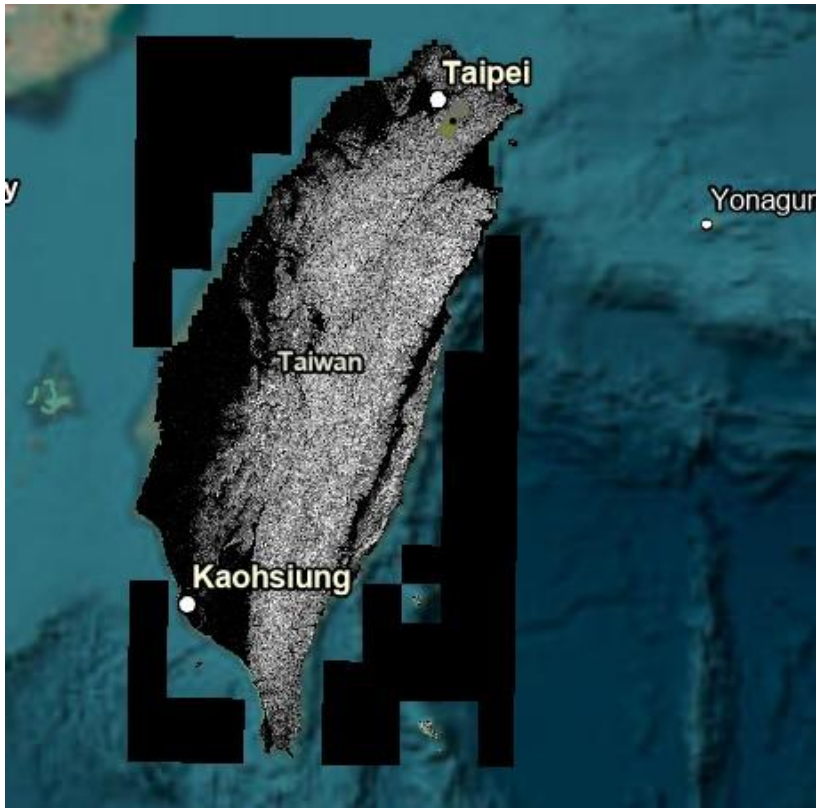
透過坡度與NDVI進行和茶園區域評估

- 目的：了解現在石碇區植被生長狀況和適合地區
- 結合SDG目標：2永續農業（茶園耕種穩定力）
- 研究範圍：以台灣的石碇區和永安里茶園作為集中探討
- 操作方式：透過arcgis pro 做空間資料分析

使用資料

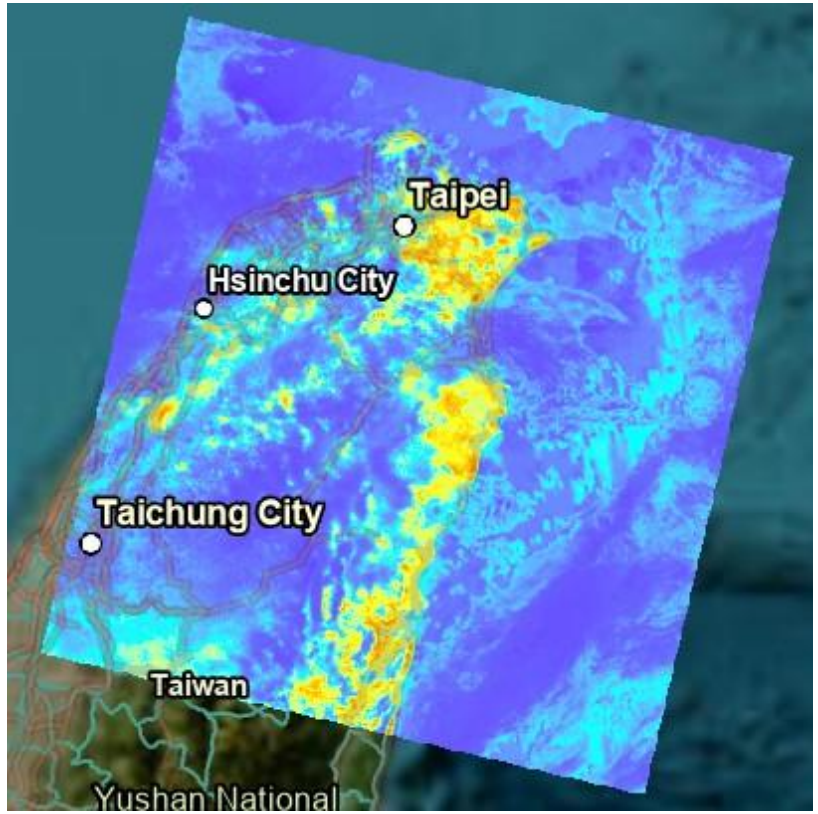
DEM->Slope.

https://www.tgos.tw/MDE/VirtualDir_TC/Product/9981ede9-584a-4470-8c5c-dbe579d4ecb4/不分幅_全台及澎湖DEM.zip



Landsat 8 L2 SR->NDVI （植生指數）

https://earthexplorer.usgs.gov/



Slope 和石碇區各里交集分析

- 平均坡度顯示

	OBJECTID *	VILLAGE_NLSC_1131...	ZONE_CODE	COUNT	AREA	NDVI_MEAN	Slope_MEAN
1	5	石碇里	5	379	341100	0.3691	30.769772
2	9	永定里	9	7338	6604200	0.394745	28.682653
3	6	潭邊里	6	9518	8566200	0.405506	28.226837
4	7	豐田里	7	15281	13752900	0.389108	26.842309
5	12	光明里	12	9071	8163900	0.356058	26.081369
6	2	烏塗里	2	11319	10187100	0.389037	25.83798
7	3	永安里	3	66925	60232500	0.244169	25.532536
8	10	中民里	10	4999	4499100	0.404154	25.13452
9	11	隆盛里	11	4729	4256100	0.376115	25.02143
10	4	格頭里	4	23201	20880900	0.351753	24.340367
11	1	彭山里	1	3608	3247200	0.350225	24.187168
12	8	豐林里	8	1269	1142100	0.3581	19.978946

- 坡度（10°～30°）占像素比例

	OBJECTID *	VILLAGE_NLSC_1131...	ZONE_CODE	COUNT	AREA	SUM
1	3	永安里	3	150617	60246800	72503
2	4	格頭里	4	52207	20882800	27305
3	7	豐田里	7	34409	13763600	20529
4	2	烏塗里	2	25482	10192800	15689
5	12	光明里	12	20431	8172400	13273
6	6	潭邊里	6	21442	8576800	11474
7	9	永定里	9	16512	6604800	8076
8	11	隆盛里	11	10629	4251600	7150
9	10	中民里	10	11267	4506800	6870
10	1	彭山里	1	8104	3241600	5637
11	8	豐林里	8	2862	1144800	1664
12	5	石碇里	5	847	338800	242

NDVI交集分析

- NDVI數值解釋：通常負值為雲水都市等地區 0～0.25土地偏貧瘠 稀疏植生，數值越高可以代表植生健康像是森林 茶園等。

	OBJECTID *	VILLNAME	ZONE_CODE	COUNT	AREA	NDVI_MEAN
1	2205	潭邊里	2537	9518	8566200	0.405506
2	1663	南華村	1882	5978	5380200	0.404618
3	2282	中民里	2614	5021	4518900	0.402526
4	2498	石山里	2830	1224	1101600	0.401979
5	2504	南雅里	2836	7887	7098300	0.397932
6	2440	新寮里	2772	10634	9570600	0.396857
7	2820	暖東里	3152	8556	7700400	0.395986
8	2095	員潭里	2427	5274	4746600	0.393277
9	388	暖西里	453	9747	8772300	0.389139
10	1722	烏塗里	1954	11319	10187100	0.389037
11	2560	指南里	2892	7245	6520500	0.386829

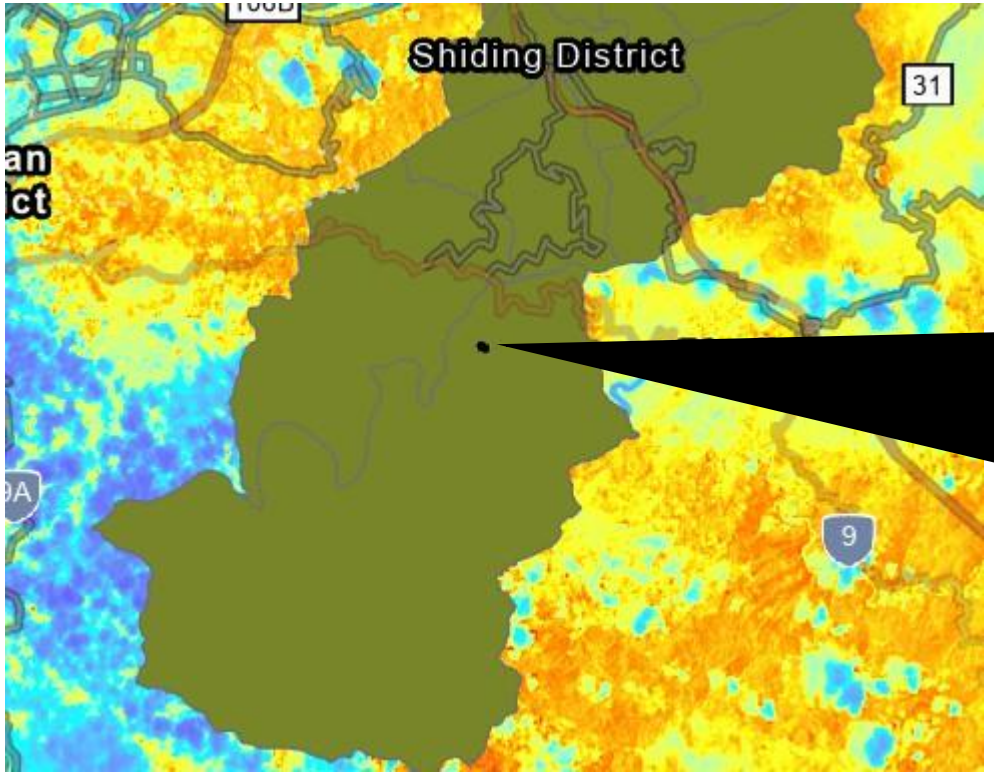
全台鄉村里NDVI,石碇區有三個進入前十名

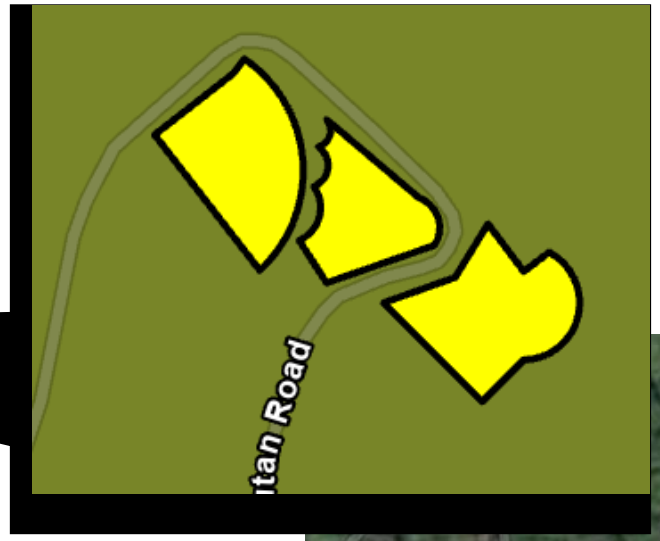
Field: Selection: Rows:

	OBJECTID *	VILLAGE_NLSC_1131...	ZONE_CODE	COUNT	AREA	NDVI_MEAN	Slope_MEAN
1	6	潭邊里	6	9518	8566200	0.405506	28.226837
2	10	中民里	10	4999	4499100	0.404154	25.13452
3	9	永定里	9	7338	6604200	0.394745	28.682653
4	7	豐田里	7	15281	13752900	0.389108	26.842309
5	2	烏塗里	2	11319	10187100	0.389037	25.83798
6	11	隆盛里	11	4729	4256100	0.376115	25.02143
7	5	石碇里	5	379	341100	0.3691	30.769772
8	8	豐林里	8	1269	1142100	0.3581	19.978946
9	12	光明里	12	9071	8163900	0.356058	26.081369
10	4	格頭里	4	23201	20880900	0.351753	24.340367
11	1	彭山里	1	3608	3247200	0.350225	24.187168
12	3	永安里	3	66925	60232500	0.244169	25.532536

Click to add new row.

永安里 值為全區最低???





實地探訪的三座茶園

slope_NDVI_VILLAGE2 | ZonalSt_VILLAGE1 | slope_NDVI_tea3_

Field: Selection: Rows:

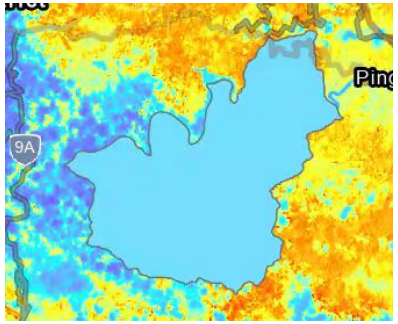
OBJECTID *	COUNT	AREA	NDVI_MEAN	Slope_MIN	Slope_MAX	Slope_MEAN
1	2	1800	0.432982	16.603081	26.162653	21.864016
2	1	900	0.45531	14.186966	25.791439	19.973449
3	2	1800	0.425173	13.24367	24.595741	17.536919

Click to add new row.

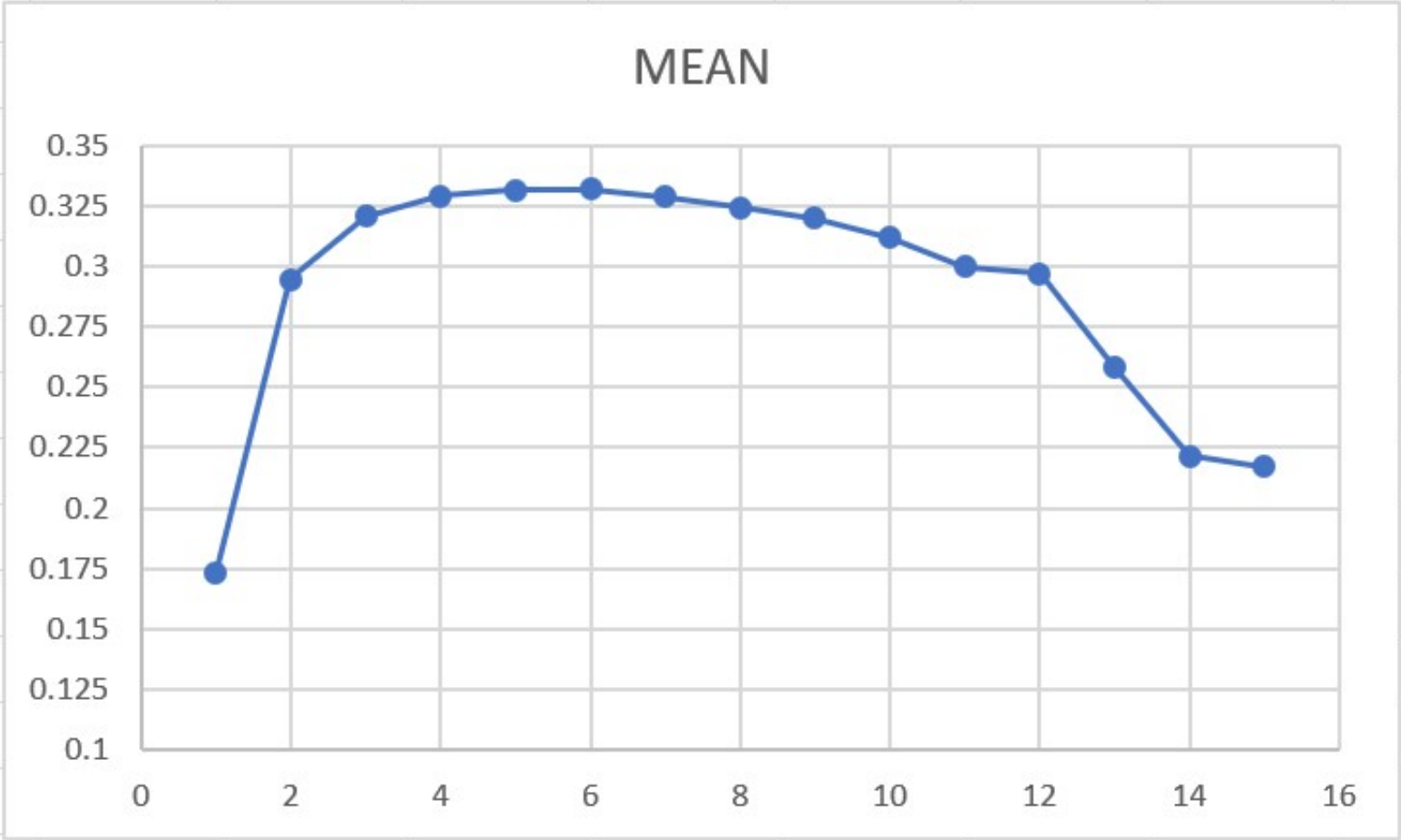
永安里

1.土地面積高於石碇區其他里

2. 翡翠水庫涵蓋區(水體NDVI為負值)



這是石碇區分成15個區段的坡度每個區間的平均NDVI值



X軸編號	坡度範圍（度）
1	0 – 3.03
2	3.03 – 9.42
3	9.42 – 16.14
4	16.14 – 22.20
5	22.20 – 27.24
6	27.24 – 31.95
7	31.95 – 35.99
8	35.99 – 39.69
9	39.69 – 43.39
10	43.39 – 47.09
11	47.09 – 50.79
12	50.79 – 54.82
13	54.82 – 59.19
14	59.19 – 64.91
15	64.91 – 85.77

結論

- 永安里目前自然環境適合種植茶樹，也可以發現那三個茶園坡度雖有些微差異但NDVI沒有影響太大，代表他們位於的坡度都是合適地帶，且仍具穩定生產力。後也可從坡度和NDVI曲線圖中。可以繼續了解數值變化趨勢找出佳的地方種植茶樹。